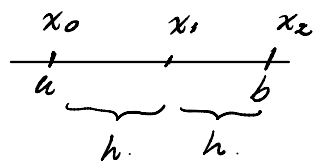


Regla del trapecio: Sea $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$.

Thm: (Trapecio) Si $f \in C^2[a,b]$ y $h=b-a$.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f'''(\xi), \quad \xi \in (a,b).$$

Regla de Simpson: Sea $n=2$, $x_0=a$, $x_1=a+h$, $x_2=b$. 

y sea $h = \frac{b-a}{2}$

Thm: (Simpson): Si $f \in C^4([a,b])$,

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} \{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\} - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_2).$$

Proof: Con $x = x_1 + th$, $t \in [-1, 1]$.

$$\int_{x_0}^{x_2} L_0 dx = \int_{-1}^1 \frac{t(t-1)}{2} \cdot h dt.$$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$= \frac{(x_1+th-x_1)(x_1+th-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$= \frac{th \underbrace{(x_1-x_2)}_{-h} + t^2 h^2}{\underbrace{(x_0-x_1)}_{-h} \underbrace{(x_0-x_2)}_{-2h}}$$

$$= \frac{th \cdot h(t-1)}{2h^2} = \frac{t(t-1)}{2}$$

Si $x = x_0 \Rightarrow -1 = \frac{x_0-x_1}{h} = t.$

Si $x = x_2 \Rightarrow x_2 = x_1 + th$
 $1 = \frac{x_2-x_1}{h} = t.$

$$= \frac{h}{2} \left\{ \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right\}_{-1}^1 = \frac{h}{2} \left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right\} = \frac{h}{3}$$

$$\int_{x_0}^{x_2} L_1(x) dx = h \int_{-1}^1 (1-t^2) dt = \frac{4h}{3} \quad \text{y finalmente.}$$

$$\int_{x_0}^{x_2} L_2(x) dx = h \int_{-1}^1 t \frac{(t+1)}{2} dt = \frac{h}{3}. \quad \text{Estos son los pesos de la cuadratura.}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n \underbrace{\left(\int_a^b \mathcal{L}_i(x) dx \right)}_{a_i} f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{i=0}^n (x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx.$$

Error: Sea $p_3(x)$ el polinomio cúbico tal que $p_3(x_i) = f(x_i)$ para $i=0,1,2$. además $p_3'(x_1) = f'(x_1)$. (interpolación de Hermite; su error es:

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) \quad \text{Thm 1.2}.$$

Paso 1: (Simpson es exacta para cúbicos). Para $1, t, t^2, t^3$ en $[-1, 1]$

la regla da $\frac{1}{3}[1+4+1]=2$, $\frac{1}{3}[-1+0+1]=0$, $\frac{1}{3}[1+0+1]=\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}[-1+0+1]=0$. Son las integrales exactas $\int_{-1}^1 dt$, $\int_{-1}^1 t dt$, $\int_{-1}^1 t^2 dt$ y $\int_{-1}^1 t^3 dt$ respectivamente. Por la linealidad (y $x = x_1 + th$), Simpson integra exactamente todo polinomio de grado ≤ 3 .

En particular

$$\int p_3(x) = \frac{h}{3} \{ p_3(x_0) + 4p_3(x_1) + p_3(x_2) \} = \frac{h}{3} \{ f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2) \}.$$

Paso 2: (Integrando el error de Hermite) Recordemos que.

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2).$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f dx - \frac{h}{3} \{ f_0 + 4f_1 + f_2 \} = \int_{x_0}^{x_2} \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) dx.$$

Note que $(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) \leq 0$ en todo $[x_0, x_2]$ así por el thm de valor medio para integrales con $x = x_1 + th$.

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) dx = h^5 \int_{-1}^1 (t^2-1)^2 t^2 dt = -\frac{4}{15} h^5.$$

y además existe $\xi \in (x_0, x_2)$ tal que:

$$\int_{x_0}^{x_2} f dx - \frac{h}{3} \{ f_0 + 4f_1 + f_2 \} = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \cdot \int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \left\{ -\frac{4}{15} h^5 \right\}$$

$$= -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \quad \square$$

Tarea para mi:

Probar que tal $p_3(x)$ existe y

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

polinomio de Taylor de grado 3.

Sea

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x-x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x-x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x-x_1)^3 + \underbrace{\frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_1)^4}_{\text{error en el polinomio de Taylor}}$$

Entonces.

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \left\{ \cancel{f(x_1) \cdot x} + \cancel{\frac{f'(x_1)}{2}(x-x_1)^2} + \frac{f''(x_1)}{6}(x-x_1)^3 + \cancel{\frac{f'''(x_1)}{24}(x-x_1)^4} \right\} \Big|_{x_0}^{x_2} + \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x)) (x-x_1)^4 dx$$

Note que $(x-x_1)^4 \geq 0$ entonces existe $\xi \in (x_0, x_2)$ tal que.

$$\frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x)) (x-x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \int_{x_0}^{x_2} (x-x_1)^4 dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{120} (x-x_1)^5 \Big|_{x_0}^{x_2}$$

Note que: $(x-x_1)^4 \Big|_{x_0}^{x_2} = (x_2-x_1)^4 - (x_0-x_1)^4 = h^4 - h^4 = 0$

$$(x-x_1)^2 \Big|_{x_0}^{x_2} = (x_2-x_1)^2 - (x_0-x_1)^2 = h^2 - h^2 = 0$$

$$(x-x_1)^3 \Big|_{x_0}^{x_2} = h^3 - (-h^3) = 2h^3$$

$$(x-x_1)^5 \Big|_{x_0}^{x_2} = h^5 - (-h^5) = 2h^5$$

así:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = 2h f(x_1) + \frac{h^3}{3} f''(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{60} \cdot h^5$$

tenemos que
$$f''(x_1) = \frac{1}{h^2} \{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)\} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi)$$

2da derivada numerica con $n=2$.

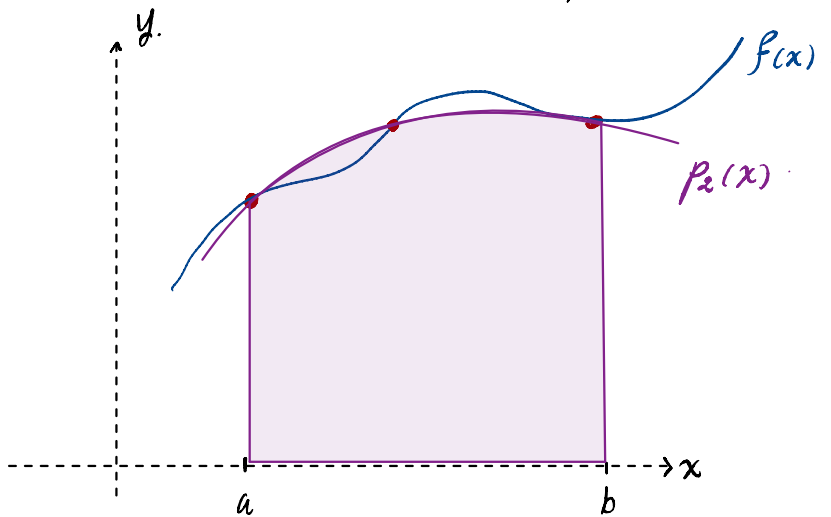
$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f dx &= 2hf_1 + \frac{h}{3} \{f_0 - 2f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{36} f^{(4)}(\xi) + \frac{h^5}{60} f^{(4)}(\xi) \\ &= \frac{h}{3} \{f_0 + 4f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{12} \left\{ \frac{1}{3} f^{(4)}(\xi) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\xi) \right\} \end{aligned}$$

Por el teorema de valor intermedio para promedios existe μ tal que

$$\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\mu) \cdot \left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right\} = \frac{2}{15} f^{(4)}(\mu)$$

así

$$\int_{x_0}^{x_2} f dx = \frac{h}{3} \{f_0 + 4f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu)$$



Ejemplo: (Trapezio y Simpson en $[0, 2]$). Con $h=2$. para el trapezio y $h=1$. para Simpson

$$T = f(0) + f(2) \quad S = \frac{1}{3} \{f(0) + 4f(1) + f(2)\}.$$

Sea $f(x) = x^4$; $T = 0 + 16 = 16$; $S = \frac{1}{3} \{0 + 4 + 16\} = \frac{20}{3} = 6.\bar{6}$. Sin embargo, el valor exacto $\int_0^2 x^4 dx = \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 = \frac{32}{5} = 6.400$. Para $f_2(x) = x^2$.

Simpson es exacta $\frac{1}{3} \{0 + 4 + 4\} = \frac{8}{3}$

$f(x)$	x^2	x^4	$1/(x+1)$	$\sqrt{1+x^2}$	$\sin x$	e^x
Exacto	2.667	6.400	1.099	2.958	1.416	6.389
Trapezio	4.000	16.000	1.333	3.236	0.909	8.389
Simpson	2.667	6.667	1.111	2.964	1.425	6.421

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \quad \text{Sea } x = \tan u \quad dx = \sec^2 u du. \\
 & \sqrt{1+x^2}' = \sqrt{1+\tan^2 u} = \sqrt{\sec^2 u} = \sec u. \\
 & = \int_0^{\pi/4} \sec u \cdot \sec^2 u du = \int_0^{\pi/4} \sec u (1 + \tan^2 u) du. \\
 & = \int_0^{\pi/4} \sec u du + \int_0^{\pi/4} \sec u \cdot \tan u \cdot \tan u du. \\
 & = \ln |\sec u + \tan u| \Big|_0^{\pi/4} + \dots
 \end{aligned}$$

Por Simpson

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx & \approx \frac{1}{6} \left\{ 1 + 4\sqrt{1+\frac{1}{4}} + \sqrt{2} \right\} \\
 & \approx \frac{1}{6} \left\{ 1 + 2\sqrt{5} + \sqrt{2} \right\}.
 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Valor exacto: } \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sinh^{-1}(1)) \\ \approx 1.1478. \\ \text{aproximado } \approx 1.1477. \end{array} \right.$$

Formulas de Newton-Cotes:

Cerradas: ($n+1$ nodos incluyendo extremos) Sea $x_i = x_0 + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $x_0 = a$, $x_n = b$.

Thm: (Newton-Cotes Cerradas) Sea $\sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$ la fórmula cerrada para los $n+1$ nodos. Existe $\xi \in (a, b)$ tal que:

1). Si n es par y $f \in C^{n+2}$:

$$\int_a^b f dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_0^n t^2(t-1) \dots (t-n) dt.$$

2). Si n es impar y $f \in C^{n+1}$:

$$\int_a^b f dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n t(t-1) \dots (t-n) dt.$$

Así, el grado de precisión es $n+1$ si n es par y n si n es impar.

n	Fórmula cerrada	Error
1	Trapecio: $\frac{h}{2}[f_0 + f_1]$	$-\frac{h^3}{12}f''(\xi)$
2	Simpson: $\frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + f_2]$	$-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$
3	Simpson $\frac{3}{8}$: $\frac{3h}{8}[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]$	$-\frac{3h^5}{80}f^{(4)}(\xi)$
4	Boole: $\frac{2h}{45}[7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4]$	$-\frac{8h^7}{945}f^{(6)}(\xi)$

Abiertas: (sin usar los extremos) $h = \frac{b-a}{n+2}$; $x_{-1} = a$, $x_{n+1} = b$ y nodos $x_i = x_0 + ih$, $i=0, \dots, n$. (Son útiles cuando f no se puede evaluar en los extremos).

n	Fórmula abierta	Error
0	Punto medio: $2hf_0$	$+\frac{h^3}{3}f''(\xi)$
1	$\frac{3h}{2}[f_0 + f_1]$	$+\frac{3h^3}{4}f''(\xi)$
2	$\frac{4h}{3}[2f_0 - f_1 + 2f_2]$	$+\frac{14h^5}{45}f^{(4)}(\xi)$
3	$\frac{5h}{24}[11f_0 + f_1 + f_2 + 11f_3]$	$+\frac{95h^5}{144}f^{(4)}(\xi)$

Ejemplo:

Ejemplo 4.7 (Comparación en $\int_0^{\pi/4} \sin x \, dx = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.29289322$)

n	Cerrada	Error	Abierta	Error
0	—	—	0.30055886	7.67×10^{-3}
1	0.27768018	1.52×10^{-2}	0.29798754	5.09×10^{-3}
2	0.29293264	3.94×10^{-5}	0.29285866	3.46×10^{-5}
3	0.29291070	1.75×10^{-5}	0.29286923	2.40×10^{-5}
4	0.29289318	3.63×10^{-8}	—	—

J_0

Solution For the closed formulas we have

$n = 1:$ $\frac{(\pi/4)}{2} \left[\sin 0 + \sin \frac{\pi}{4} \right] \approx 0.27768018$

$n = 2:$ $\frac{(\pi/8)}{3} \left[\sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{4} \right] \approx 0.29293264$

$n = 3:$ $\frac{3(\pi/12)}{8} \left[\sin 0 + 3 \sin \frac{\pi}{12} + 3 \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \right] \approx 0.29291070$

$n = 4:$ $\frac{2(\pi/16)}{45} \left[7 \sin 0 + 32 \sin \frac{\pi}{16} + 12 \sin \frac{\pi}{8} + 32 \sin \frac{3\pi}{16} + 7 \sin \frac{\pi}{4} \right] \approx 0.29289318$

and for the open formulas we have

$n = 0:$ $2(\pi/8) \left[\sin \frac{\pi}{8} \right] \approx 0.30055887$

$n = 1:$ $\frac{3(\pi/12)}{2} \left[\sin \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{6} \right] \approx 0.29798754$

$n = 2:$ $\frac{4(\pi/16)}{3} \left[2 \sin \frac{\pi}{16} - \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{16} \right] \approx 0.29285866$

$n = 3:$ $\frac{5(\pi/20)}{24} \left[11 \sin \frac{\pi}{20} + \sin \frac{\pi}{10} + \sin \frac{3\pi}{20} + 11 \sin \frac{\pi}{5} \right] \approx 0.29286923$

Table 4.8 summarizes these results and shows the approximation errors.

Integración Compuesta:

Motivación: $\int_0^4 e^x dx = e^4 - 1$ y usando Simpson con $h=2$.

tenemos que $\int_0^4 e^x dx \approx \frac{2}{3} \{e^0 + 4e^2 + e^4\} \approx 56.76958$ mientras que

$e^4 - 1 = 53.59815$ (error 3.17) Si dividimos $[0, 4] = [0, 2] \cup [2, 4]$.

apliquemos Simpson en cada uno con $h=1$.

$$\frac{1}{3} \{e^0 + 4e + e^2\} + \frac{1}{3} \{e^2 + 4e^3 + e^4\} = \frac{1}{3} \{e^0 + 4e + 2e^2 + 4e^3 + e^4\} \\ \approx 53.86385.$$

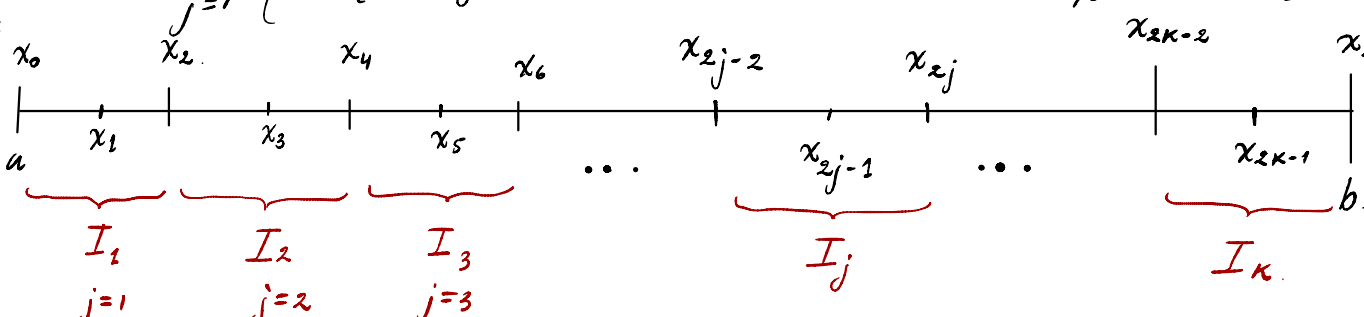
Con error de 0.27. Con 4 subintervalos $h=\frac{1}{2}$ el error será 0.018

Thm: (Simpson Compuesta) Sea $f \in C^4[a, b]$, n es par, $h = \frac{b-a}{n}$ y $x_j = a + jh$.

Existe $\mu \in (a, b)$ tal que:

$$\int_a^b f dx = \frac{h}{3} \left\{ f(a) + 2 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} f(x_{2j-1}) + f(b) \right\} - \frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\mu).$$

Proof: Sea P una partición de $[a, b]$ tal que $[a, b]$ es la unión de $\kappa = \frac{n}{2}$ intervalos $[x_{2j-2}, x_{2j}]$. y apliquemos el teorema de Simpson para cada uno de estos:

$$\int_a^b f dx = \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \left\{ \frac{h}{3} [f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_j) \right\}$$


Suma de las reglas: Cada nodo de índice par x_{2j} ($1 \leq j \leq \frac{n}{2}-1$) es el extremo derecho de un subintervalo y extremo izquierdo del siguiente así que aparece dos veces (coeficiente 2). Los nodos impares aparecen una vez con coeficiente 4 y a, b una vez con coeficiente 1.

Suma de los errores: Por lema con $m = \frac{n}{2}$; $\sum_{j=1}^m f^{(4)}(\xi_j) = \frac{n}{2} f^{(4)}(\mu)$
 Entonces $-\frac{h^5}{90} \cdot \frac{n}{2} f^{(4)}(\mu) = -\frac{h^4}{180} (nh) f^{(4)}(\mu) = -\frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\mu).$

Finalmente,

$$\int_a^b f dx = \frac{h}{3} \sum_{j=1}^{n/2} \{f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})\} - \frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j)$$

$$= \frac{h}{3} \left\{ f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n/2-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + f(b) \right\} - \frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\mu).$$

Trapezio compuesta ($h = \frac{b-a}{n}$, $x_j = a + jh$):

$$\int_a^b f dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b) \right] - \frac{b-a}{12} h^2 f''(\mu).$$

Punto medio compuesta (n par, $h = \frac{b-a}{n+2}$, $x_j = a + (j+1)h$, $j = -1, \dots, n+1$):

$$\int_a^b f dx = 2h \sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j}) + \frac{b-a}{6} h^2 f''(\mu).$$

Ejemplo: ¿Cuántos subintervalos para $\int_0^\pi \sin x dx$ con error $< 2 \times 10^{-5}$?

Sol: Usando trapezio compuesta $|f''(\mu)| = |\sin \mu| \leq 1$ y $h = \frac{\pi}{n}$.

Luego, $\left| \frac{\pi}{12} h^2 f''(\mu) \right| \leq \frac{\pi}{12} h^2 = \frac{\pi^3}{12n^2} < 2 \times 10^{-5}$

$$\Leftrightarrow n^2 > \frac{\pi^3}{12(2 \times 10^{-5})} \Rightarrow n > \sqrt{\frac{\pi^3}{12(2 \times 10^{-5})}} = 17.07.$$

Como n debe ser par, $n=18$. Con $n=18$, $h = \pi/18$.

$$\frac{\pi}{54} \left\{ 2 \sum_{j=1}^8 \sin \frac{j\pi}{9} + 4 \sum_{j=1}^9 \sin \frac{(2j-1)\pi}{18} \right\} = 2.0000103.$$

Con error $1.03 \times 10^{-5} < 2 \times 10^{-5}$.

Tarea: Probar: Sea $f(x_i) = \tilde{f}(x_i) + e_i$ con $|e_i| \leq \varepsilon \quad \forall i$. Entonces el error de redondeo acumulado en la regla de Simpson compuesta

es algo sumo $(b-a)\varepsilon$, independiente de n .

Proof mi tenei:

$$\text{Probar que tal } p_3(x) \text{ existe y}$$

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

Lema 4.2 (Interpolante de Hermite para Simpson). Sean $x_0 < x_1 < x_2$ y $f \in C^4[x_0, x_2]$. Entonces:

(a) existe un **único** polinomio p_3 de grado ≤ 3 tal que

$$p_3(x_0) = f(x_0), \quad p_3(x_1) = f(x_1), \quad p_3(x_2) = f(x_2), \quad p'_3(x_1) = f'(x_1);$$

(b) para cada $x \in [x_0, x_2]$ existe $\xi(x) \in (x_0, x_2)$ tal que

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} w(x), \quad w(x) := (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2).$$

Demostración. **(a) Existencia (construcción explícita).** Sea P_2 el polinomio de grado ≤ 2 que interpola a f en x_0, x_1, x_2 (existe por Lagrange), y sea $q(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$. Buscamos p_3 de la forma

$$p_3(x) = P_2(x) + c q(x), \quad c \in \mathbb{R}.$$

- Como $q(x_i) = 0$ para $i = 0, 1, 2$, se tiene $p_3(x_i) = P_2(x_i) = f(x_i)$ para cualquier c . Las tres condiciones de valor ya se cumplen.
- Falta la condición de la derivada. Por la regla del producto, al derivar q y evaluar en x_1 solo sobrevive el sumando donde se deriva el factor $(x-x_1)$:

$$q'(x_1) = (x_1-x_0)(x_1-x_2) \neq 0,$$

porque los nodos son distintos (con nodos equiespaciados, $q'(x_1) = -h^2$). Entonces $p'_3(x_1) = P'_2(x_1) + c q'(x_1) = f'(x_1)$ tiene la solución única

$$c = \frac{f'(x_1) - P'_2(x_1)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}.$$

Así, p_3 existe y tiene grado ≤ 3 .

(a) Unicidad. Si p y $\tilde{p}$ cumplen las cuatro condiciones, $r := p - \tilde{p}$ tiene grado ≤ 3 y cumple $r(x_0) = r(x_1) = r(x_2) = 0$ y $r'(x_1) = 0$. Como $r(x_1) = r'(x_1) = 0$, x_1 es raíz *doble* de r . Contando multiplicidades, r tendría $1 + 2 + 1 = 4$ raíces, más que su grado. Luego $r \equiv 0$.

(b) Fórmula del error. Si x es uno de los nodos, ambos lados valen 0 y cualquier ξ sirve. Fijemos entonces $x \in [x_0, x_2]$ distinto de los nodos, de modo que $w(x) \neq 0$, y definamos la función auxiliar

$$g(t) = f(t) - p_3(t) - [f(x) - p_3(x)] \frac{w(t)}{w(x)}, \quad t \in [x_0, x_2].$$

Es la misma idea que en la demostración del error de Lagrange. Observamos:

- (i) $g \in C^4[x_0, x_2]$, porque $f \in C^4$ y p_3, w son polinomios.
- (ii) Ceros de g . $g(x_i) = 0$ para $i = 0, 1, 2$, porque $f(x_i) = p_3(x_i)$ y $w(x_i) = 0$. Además $g(x) = [f(x) - p_3(x)] - [f(x) - p_3(x)] \cdot 1 = 0$. Así, g tiene **cuatro ceros distintos**: x_0, x_1, x_2, x .
- (iii) Un cero extra de g' . Como x_1 es raíz doble de w , $w'(x_1) = 0$. Junto con $p'_3(x_1) = f'(x_1)$:

$$g'(x_1) = f'(x_1) - p'_3(x_1) - [f(x) - p_3(x)] \frac{w'(x_1)}{w(x)} = 0.$$

Rolle repetido. Ordenemos los cuatro ceros de g : $z_1 < z_2 < z_3 < z_4$. Por el teorema de Rolle, g' se anula en un punto de cada intervalo abierto (z_1, z_2) , (z_2, z_3) , (z_3, z_4) : tres ceros distintos. Ninguno de ellos es x_1 , porque x_1 es uno de los z_j y los ceros de Rolle están en el *interior* de los intervalos. Con el cero extra $g'(x_1) = 0$, la función g' tiene **cuatro** ceros distintos. Aplicando Rolle otra vez:

$$g': 4 \text{ ceros} \implies g'': 3 \text{ ceros} \implies g''': 2 \text{ ceros} \implies g^{(4)}: 1 \text{ cero } \xi = \xi(x) \in (x_0, x_2).$$

Cálculo de $g^{(4)}$. Como p_3 tiene grado ≤ 3 , $p_3^{(4)} \equiv 0$. Como w es mónico de grado 4, $w(t) = t^4 + (\text{grado} \leq 3)$ y $w^{(4)} \equiv 4! = 24$. Por lo tanto

$$0 = g^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 0 - [f(x) - p_3(x)] \frac{24}{w(x)},$$

$$\text{y despejando, } f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} w(x).$$